

Sistema Valle Salud



Curso: Lenguajes de Programación

Docente: Jorge Ricardo Perez Vigil

Integrantes:

1. Anghelo Cristopher Acevedo Campos
2. Danny Alexander Narciso Flores
3. Eisen Fernando Valerin Cubas
4. Fabricio Valentino Rodriguez Geronimo
5. Jefri Estefano Miranda Valverde
6. Matias Alexander Arzola Gayoso

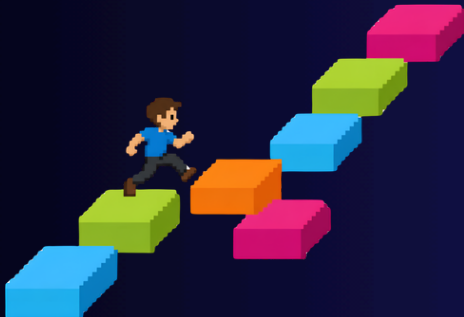
1. Contexto, problemática, reto y alcance del prototipo

01 Contexto:

- Un establecimiento de atención primaria que necesita organizar información

03 Reto:

- Diseñar y validar un prototipo que represente una parte del proceso de gestión de información.



02 Problema central:

- Organizar e integrar la información del establecimiento de salud.



04 Alcance del prototipo:

INCLUYE

- ✓ Representación de pacientes
- ✓ Representación de citas
- ✓ Representación de medicamentos
- ✓ Relaciones entre entidades
- ✓ Prueba ejecutable

FUERA DEL ALCANCE

- ✗ Sistema sanitario completo
- ✗ Base de datos definitiva
- ✗ Interfaz gráfica final
- ✗ Integraciones externas
- ✗ Despliegue productivo

Requerimientos, restricciones y criterios de éxito



Requerimientos

- Representación de pacientes.
- Gestión de citas.
- Asociación de medicamentos.
- Procesamiento de información.
- Validación funcional.
- Evidencia técnica.



Restricciones

- Datos ficticios.
- Alcance limitado.
- Sin infraestructura productiva.



Éxito

- ✓ Relaciones correctas.
- ✓ Ejecución verificable.
- ✓ Evidencia funcional.

3 .Comparación de paradigmas y decisión de diseño

PARADIGMA PRINCIPAL

POO

- Permite representar las entidades principales del prototipo.
- Modela Paciente, Cita y Medicamento como objetos.
- Facilita establecer relaciones entre las entidades.
- Constituye la base de la estructura del sistema.

ENFOQUE COMPLEMENTARIO

PROGRAMACIÓN FUNCIONAL

- Apoya el procesamiento de la información.
- Permite realizar operaciones de transformación sobre los datos.
- Puede facilitar tareas como filtros y procesamiento de información.

ENFOQUE COMPLEMENTARIO

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS

- Permite responder a acciones o eventos generados por el usuario.
- Su aplicación se relaciona principalmente con las interacciones.
- Se considera como un enfoque para futuras ampliaciones del prototipo.

DECISIÓN DE DISEÑO

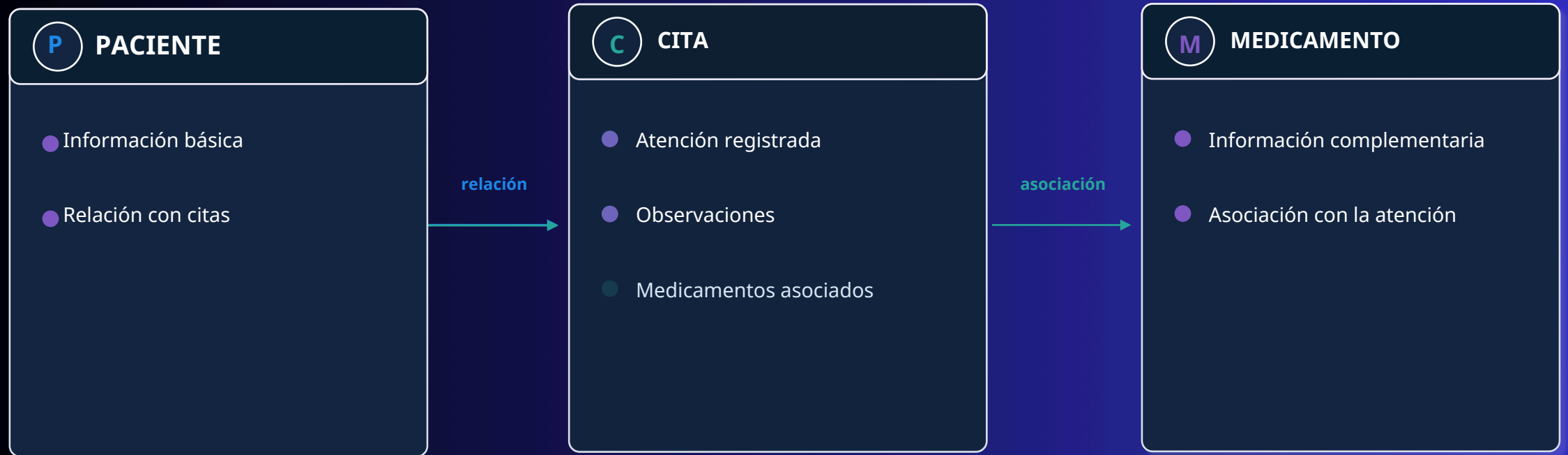
- La POO se selecciona como base porque representa mejor el dominio del prototipo.

La POO es el fundamento principal del prototipo.



Modelo de objetos del prototipo

Entidades principales y responsabilidades



La estructura permite representar entidades del dominio y las relaciones entre ellas.

Prueba de viabilidad técnica

Hipótesis

El modelo orientado a objetos permite representar correctamente pacientes, citas y medicamentos.

Procedimiento

1. Crear paciente.
2. Crear cita.
3. Asociar medicamento.
4. Ejecutar validación.

Veredicto

El prototipo es técnicamente viable.

CÓDIGO EJECUTADO

```
6 def ejecutar_pruebas():
7
8     print("=== DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA VALLESALUD ===\n")
9
10    # Crear paciente
11    paciente = Paciente(
12        "Ana García",
13        "12345678",
14        "300123456"
15    )
16
17    # Crear medicamento
18    medicamento = Medicamento(
19        "Paracetamol",
20        "500 mg",
21        "8 horas"
22    )
23
24    # Crear cita relacionada al paciente
25    cita = Cita(
26        "25/09/2026",
27        "09:00",
28        "Control general",
29        paciente
30    )
31
32    # Agregar medicamento a la cita
33    cita.agregar_medimento(medicamento)
```

RESULTADO DE LA EJECUCIÓN

```
VALIDACIÓN DE RELACIONES
[OK] Paciente tiene citas: True
[OK] Cita tiene medicamentos: True

[OK] Prototipo ejecutado correctamente.
```

Demostración, riesgos y retroalimentación

Demostración

- Creación de objetos.
- Asociación entre entidades.
- Resultado de ejecución.

Retroalimentación aplicada

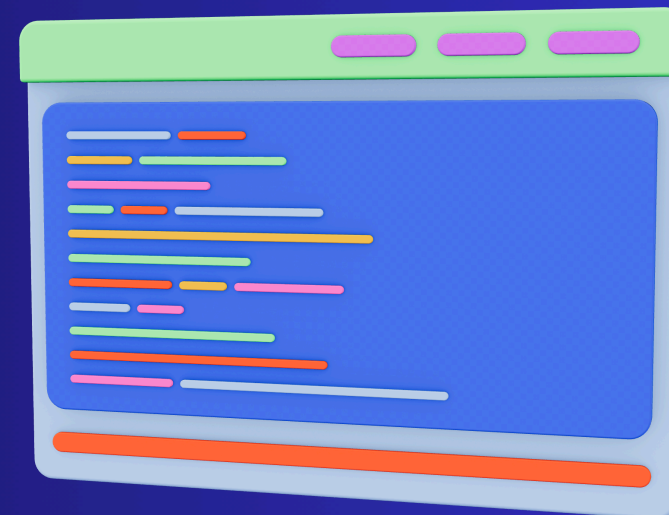
- Revisión de clases.
- Pruebas funcionales.
- Mejor organización de evidencias.

Riesgo → Acción

Diseño incorrecto de clases → Revisión del modelo.

Fallos en relaciones → Validación entre entidades.

Exceso de alcance → Priorización del prototipo.



Evidencia de ejecución del prototipo

PACIENTE REGISTRADO:

Ana García | Documento: 12345678 | Teléfono: 300123456

MEDICAMENTO REGISTRADO:

Paracetamol - 500 mg, cada 8 horas

CITA REGISTRADA:

25/09/2026 09:00 | Paciente: Ana García | Motivo: Control general | Tratamiento: Paracetamol - 500 mg, cada 8 horas

Conclusiones, pendientes y GitHub

Conclusiones

- El prototipo permitió validar la representación del dominio.
 - La POO permitió organizar entidades y relaciones.
 - La prueba confirmó la viabilidad inicial.

Ruta hacia la EF

- Mejoras futuras.
- Nuevas funcionalidades.

Codigo QR Repositorio Github

